



BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS
Option SLAM - Solutions Logicielles et Applications Metier

EPREUVE E6
Parcours de Professionnalisation

Projet : Castellane Auto-Ecole
Système de gestion et site web d'une auto-école

Candidat	HAROUN Djihane
Année scolaire	2025 - 2026
Etablissement	IRIS
Client	Castellane Auto-Ecole - Toulon (83)

Année scolaire 2025-2026

1. Présentation du projet

1.1 Contexte et objectifs

Dans le cadre de l'épreuve E6 du BTS SIO option SLAM, j'ai réalisé un projet de développement pour l'auto-école Castellane Auto, située au 123 Avenue de la République, 83000 Toulon. Ce projet consiste en la conception et le développement d'un système informatique complet comprenant deux composantes complémentaires :

- Un client léger (application web) développé en PHP/MySQL, accessible depuis un navigateur et destiné aux candidats et au grand public.
- Un client lourd (application desktop) développé en Java avec une base de données SQL, destiné à la gestion interne par l'administrateur de l'auto-école.

L'auto-école Castellane Auto est un établissement d'apprentissage de la conduite reconnu à Toulon, avec 30 ans d'expérience et un taux de réussite élevé. L'établissement propose plusieurs formations : Permis B, Conduite Accompagnée (AAC) et Permis Moto (A1/A2).

1.2 Informations sur l'organisation

Nom	Castellane Auto-Ecole
Adresse	123 Avenue de la République, 83000 Toulon, France
Téléphone	04 94 62 06 77
Email	contact@castellane-auto.fr
Horaires	Lun-Ven : 9h00-19h00 Sam : 9h00-17h00
Site web	localhost/PPE/index.php
Expérience	30 ans d'activité

1.3 Besoins identifiés

Suite à l'analyse des besoins avec le client, les fonctionnalités suivantes ont été identifiées comme prioritaires :

- Vitrine web professionnelle présentant les formations et tarifs de l'auto-école
- Système d'inscription et de connexion pour les candidats
- Interface d'administration desktop pour la gestion des candidats, moniteurs et véhicules
- Gestion des cours et plannings via l'application lourde
- Authentification sécurisée pour les deux applications

2. Client léger - Application Web PHP/MySQL

2.1 Présentation générale

Le client léger est une application web développée en PHP avec une base de données MySQL. Elle est accessible via un navigateur web à l'adresse localhost/PPE/index.php. Elle est destinée au grand public et aux candidats souhaitant s'inscrire à l'auto-école.

La charte graphique s'articule autour de deux couleurs principales : le bleu marine (#1B3A6B) pour les éléments institutionnels et l'orange (#E07020) pour les appels à l'action, reflétant l'image de marque de Castellane Auto.

2.2 Page d'accueil

La page d'accueil constitue la vitrine principale de l'auto-école. Elle présente :

- Un header avec le logo Castellane Auto et la navigation principale
- Un bandeau hero avec une photo de candidat ayant obtenu son permis
- Une section "Choisissez votre formation" avec les 3 types de permis
- Une section "Nos atouts" mettant en avant les points forts de l'établissement
- Un footer avec les informations de contact, horaires et liens rapides

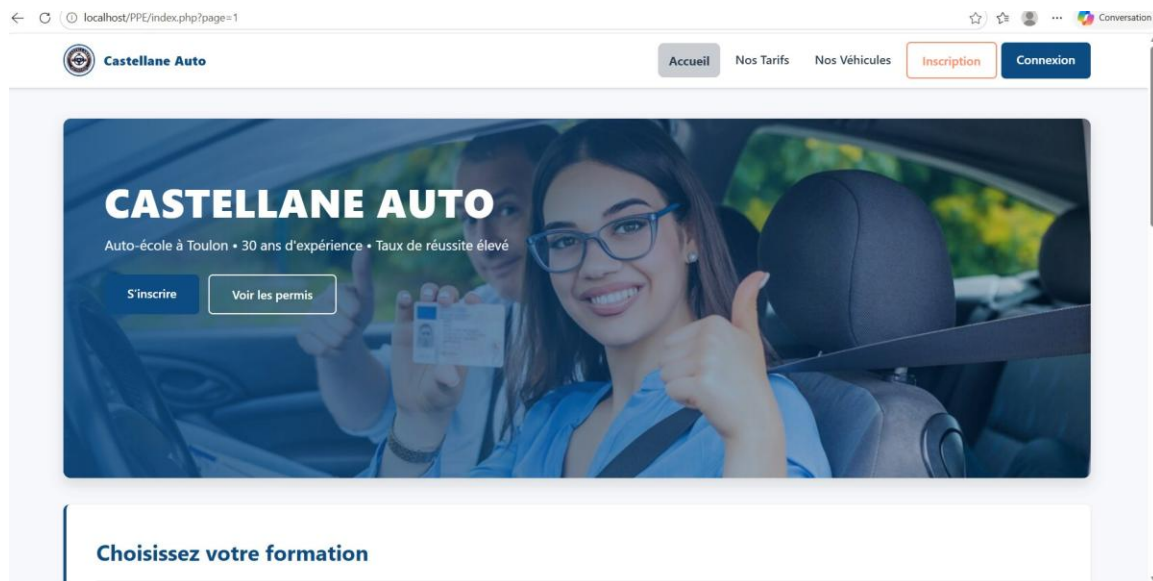


Figure 1 - Page d'accueil du site Castellane Auto

La navigation comprend les rubriques : Accueil, Nos Tarifs, Nos Véhicules, ainsi que les boutons Inscription (orange) et Connexion (bleu).

2.3 Section formations

La page d'accueil présente les trois formations proposées par l'auto-école sous forme de cartes distinctives :

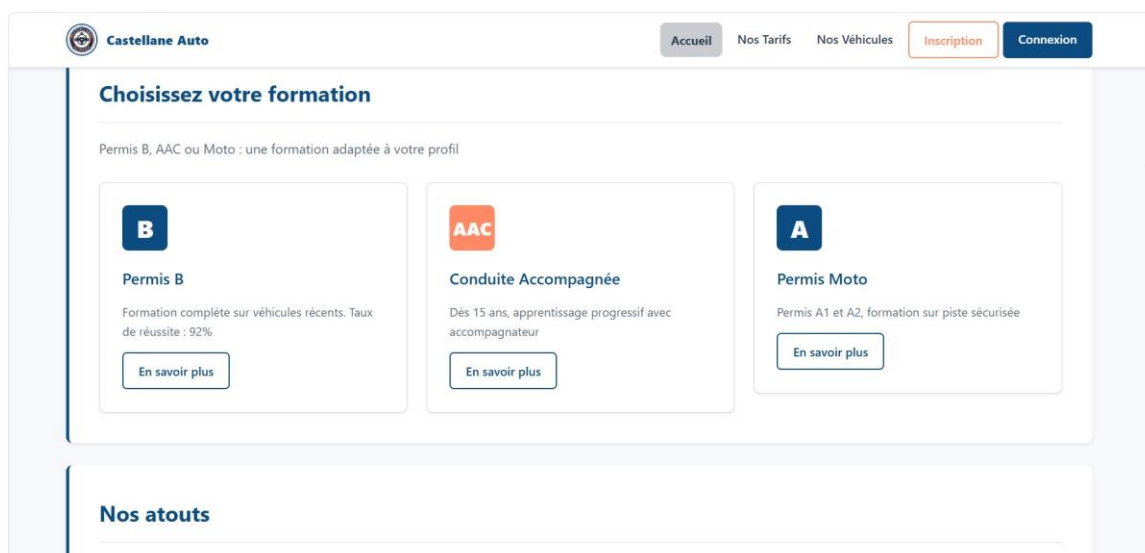


Figure 2 - Présentation des formations : Permis B, AAC et Permis Moto

Chaque formation est représentée par une carte incluant : une icône colorée (bleu pour B et A, orange pour AAC), un titre, une description courte et un bouton "En savoir plus".

- Permis B : Formation complète sur véhicules récents. Taux de réussite 92%
- Conduite Accompagnée (AAC) : Des 15 ans, apprentissage progressif avec accompagnateur
- Permis Moto (A) : Permis A1 et A2, formation sur piste sécurisée

2.4 Footer et informations de contact

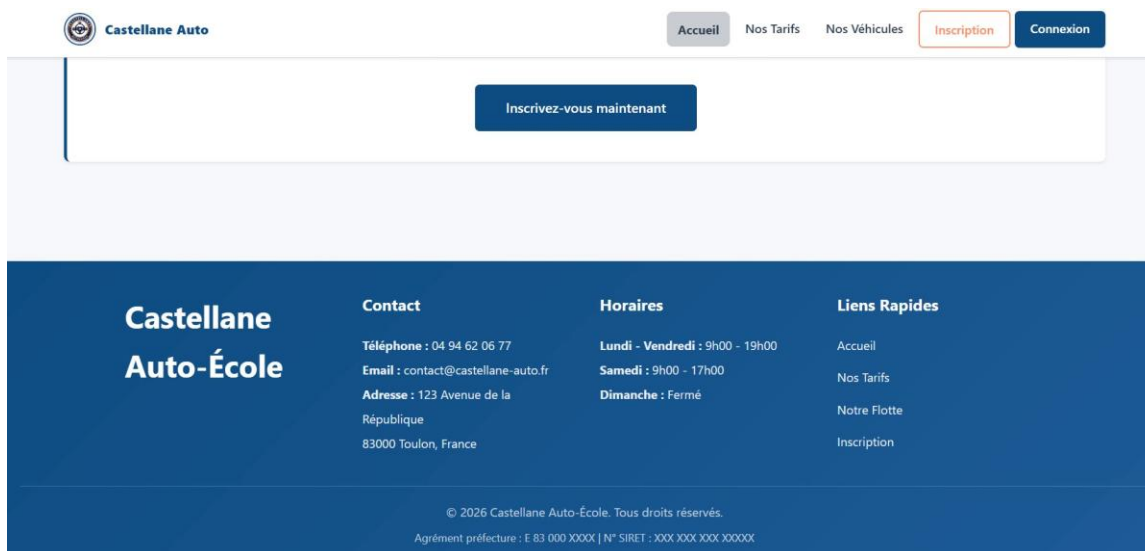


Figure 3 - Footer avec informations de contact et liens rapides

Le footer reprend la charte graphique en fond bleu marine et contient quatre colonnes : le nom de l'établissement, les coordonnées de contact, les horaires d'ouverture et des liens de navigation rapides. Il affiche également le numéro d'agrément préfecture et le SIRET.

2.5 Page d'inscription

Le formulaire d'inscription permet aux nouveaux candidats de créer leur compte. Il collecte les informations suivantes :

- Nom et Prénom (champs obligatoires)
- Email et Téléphone (champs obligatoires)
- Adresse complète (numéro, rue, ville, code postal)
- Statut étudiant (oui/non) avec nom de l'école si applicable
- Mot de passe (minimum 8 caractères, une majuscule, un chiffre, sans espaces)

The screenshot shows the 'Inscription' page of the Castellane Auto website. The header includes the logo and navigation links: Accueil, Nos Tarifs, Nos Véhicules, Inscription (highlighted), and Connexion. The main heading is 'Inscription' with the subtext 'Rejoignez Castellane Auto et obtenez votre permis'. The form fields are: 'Nom *' (placeholder: Votre nom), 'Prénom *' (placeholder: Votre prénom), 'Email *' (placeholder: admin@autoecole.com), 'Téléphone *' (placeholder: 06 12 34 56 78), 'Adresse complète *' (placeholder: Numéro, rue, ville, code postal), 'Êtes-vous étudiant ?' (dropdown menu with 'Non' selected), 'Nom de votre école/université' (placeholder: Si étudiant), and 'Mot de passe *' (placeholder: Minimum 8 caractères). A small note at the bottom of the form states: 'Au moins 8 caractères, une majuscule, un chiffre, sans espaces'.

Figure 4 - Formulaire d'inscription candidat

2.6 Page de connexion

La page de connexion permet aux utilisateurs enregistrés d'accéder à leur espace personnel. Elle propose un formulaire simple avec un champ email et un champ mot de passe, ainsi qu'un lien vers la page d'inscription pour les nouveaux utilisateurs.

The screenshot shows the 'Connexion' page of the Castellane Auto website. The header is identical to the previous page, with 'Inscription' and 'Connexion' highlighted. The main heading is 'Connexion'. The form fields are: 'Email' (placeholder: @email.fr) and 'Mot de passe' (placeholder: *****). Below the fields is a blue 'Se connecter' button. At the bottom, there is a link: 'Vous ne possédez pas de compte? Inscrivez-vous ici'.

Figure 5 - Page de connexion

3. Client lourd - Application Desktop Java/SQL

3.1 Présentation générale

Le client lourd est une application desktop développée en Java, utilisant une base de données SQL pour le stockage des données. Elle est destinée à l'administrateur de l'auto-école (ici Murielle Lejars) pour la gestion quotidienne de l'établissement.

L'interface graphique (GUI) est construite avec la bibliothèque Java Swing. La charte graphique utilise un fond sarcelle/bleu-vert foncé avec des composants gris clair, et le logo Castellane en tête de connexion.

3.2 Écran de connexion

L'application démarre par un écran de connexion affichant le logo de l'auto-école Castellane. L'administrateur saisit son email et son mot de passe pour s'authentifier. En cas de succès, un message de bienvenue personnalisé est affiché.

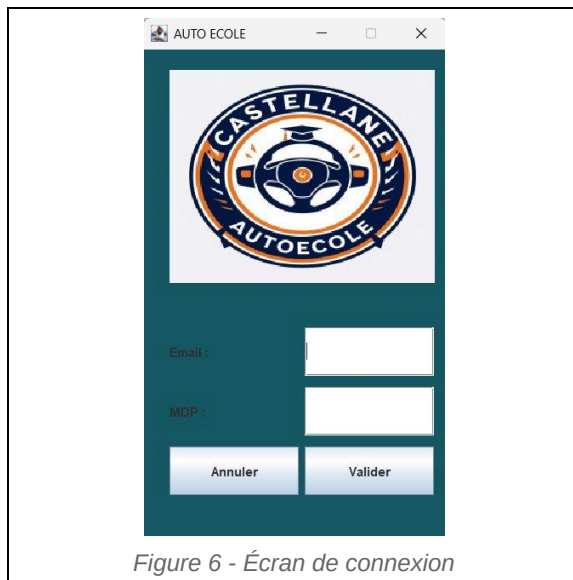


Figure 6 - Écran de connexion

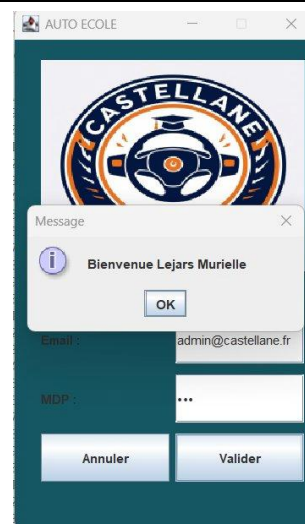


Figure 7 - Message de bienvenue

3.3 Gestion du Profil administrateur

Une fois connecté, l'administrateur accède à son profil. L'écran "Gestion du Profil" affiche les informations personnelles de l'administrateur dans une zone d'affichage claire (fond bleu clair) :

- Nom User : Lejars
- Prénom User : Murielle
- Email : admin@castellane.fr

Un bouton "Modifier Profil" permet de mettre à jour ces informations. La navigation principale est accessible via la barre de boutons en haut de l'écran (Profil, Candidats, Moniteurs, Véhicules, Cours, Quitter).

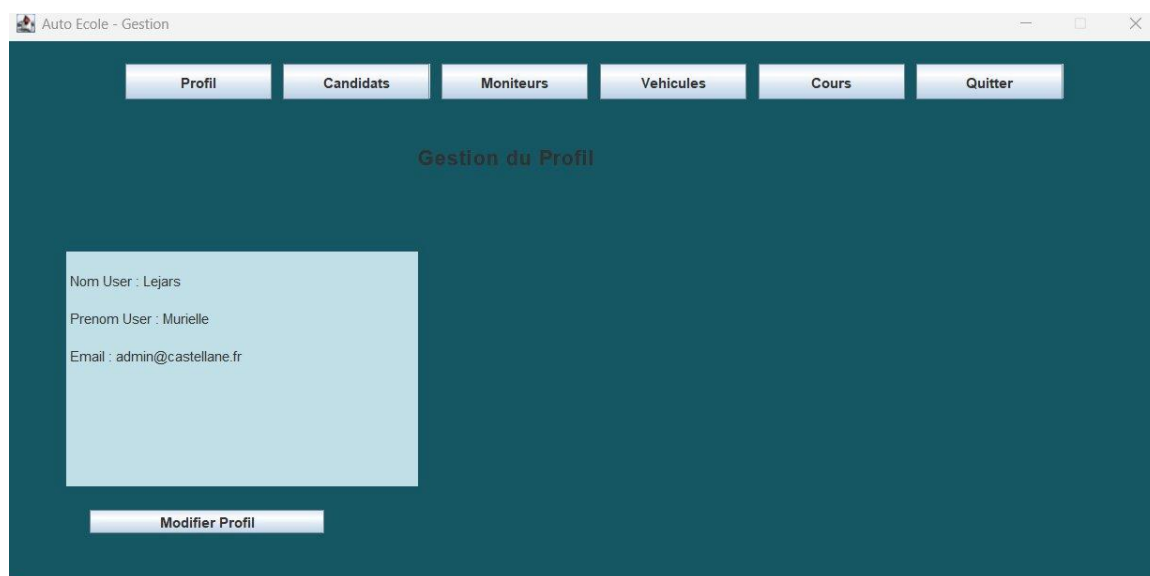


Figure 8 - Écran Gestion du Profil administrateur

3.4 Gestion des Candidats

L'écran "Gestion des Candidats" est le module central de l'application. Il affiche la liste complète des candidats inscrits dans un tableau avec les colonnes : ID, Nom, Prénom, Email, Tel, Adresse.

À gauche, un formulaire permet d'effectuer les opérations CRUD :

- Ajouter un nouveau candidat (champs : Nom, Prénom, Email, Mot de passe, Tel, Adresse)
- Modifier les informations d'un candidat existant (bouton "Modifier")
- Supprimer un candidat (bouton "Supprimer")
- Annuler l'opération en cours (bouton "Annuler")

Un système de filtrage par texte libre permet de rechercher rapidement un candidat parmi la liste.

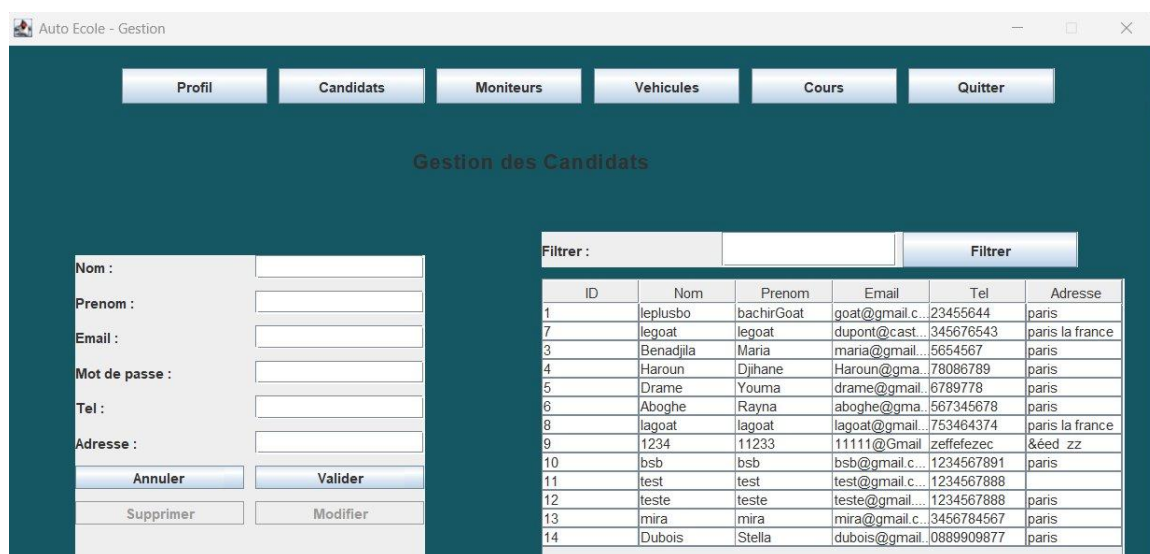


Figure 9 - Écran Gestion des Candidats

3.5 Gestion des Véhicules

L'écran "Gestion des Véhicules" permet de suivre le parc automobile de l'auto-école. Le tableau affiche les informations de chaque véhicule :

- ID, Marque, modèle, Immatriculation, Etat (Disponible / En réparation / Indisponible)

Le formulaire de gauche permet d'ajouter ou modifier un véhicule avec les champs : Marque, modèle, Immatriculation, Image, Etat. Le même système de filtrage est disponible pour rechercher un véhicule spécifique.

ID	Marque	Modele	Immatriculation	Etat
1	Seat	leon	CC-456-DK	Disponible
2	Seat	ibiza	PC-786-EF	Disponible
3	Peugeot	208	CC-456-DD	En réparation
4	Renault	megane	CC-456-YU	Disponible
5	Nissan	Micra	AD-489-DL	Disponible
6	Citroen	C3	VB-695-FU	Disponible
7	BMW	série 1	PC-490-JI	Disponible
8	Dacia	Duster	EC-332-OL	Disponible
9	Audi	TT	LK-790-YT	Indisponible
10	Volkswagen	golf	NH-480-HH	Disponible
11	Chevrolet	onix	UC-461-JH	Disponible
12	Volkswagen	polo	MC-990-TI	Disponible
13	Kia	sportage	LK-390-FD	Disponible
14	Renault	clio	AC-460-VG	Disponible

Figure 10 - Écran Gestion des Véhicules

Le parc véhicule de l'établissement comprend notamment des modèles de marques variées : Seat, Peugeot, Renault, BMW, Citroën, Volkswagen, Kia, etc.

4. Architecture technique

4.1 Client léger - Stack technique

Composant	Technologie utilisée
Langage serveur	PHP 8
Base de données	MySQL
Frontend	HTML5 / CSS3
Architecture	MVC (modele-Vue-Contrôleur)
Serveur local	XAMPP (Apache + MySQL)
URL	localhost/PPE/index.php?page=N

4.2 Client lourd - Stack technique

Composant	Technologie utilisée
Langage	Java
Interface graphique	Java
Base de données	SQL (MySQL / MariaDB)
Titre fenetre	Auto Ecole - Gestion

4.3 Modules de l'application lourde

L'application lourde est structurée en modules accessibles depuis la barre de navigation :

Module	Fonctionnalités
Profil	Affichage et modification du profil administrateur
Candidats	CRUD complet : ajout, modification, suppression, recherche des candidats
Moniteurs	Gestion des moniteurs de conduite de l'établissement
Véhicules	Gestion du parc automobile (marque, modèle, immatriculation, état)
Cours	Gestion des leçons et plannings de conduite

5. Sécurité et authentification

5.1 Authentification sur le client léger

La page de connexion web utilise les mécanismes suivants pour sécuriser l'accès :

- Champ email avec validation de format (@email.fr)
- Champ mot de passe masque (caractères affichés sous forme de points)
- Redirections conditionnelles selon le rôle (candidat / administrateur)
- Sessions PHP pour maintenir l'état de connexion

5.2 Règles de mot de passe (inscription)

Lors de l'inscription, le mot de passe doit respecter les contraintes suivantes (indiquées dans le formulaire) :

- Minimum 8 caractères
- Au moins une majuscule
- Au moins un chiffre
- Sans espaces

5.3 Authentification sur le client lourd

L'application Java affiche un écran de connexion au démarrage. L'authentification s'effectue par vérification email/mot de passe en base de données SQL. En cas de succès, un message de bienvenue personnalisé est affiché ("Bienvenue Lejars Murielle") avant d'accéder au menu principal.

6. Bilan et compétences mobilisées

6.1 Compétences du référentiel SLAM

Compétence	Application dans le projet
Développement web (PHP)	Création du site Castellane Auto avec PHP/MySQL
Conception de BDD	Modélisation et création des tables MySQL et SQL
Interface utilisateur	UI web responsive
Sécurité applicative	Authentification, gestion de sessions, validation
Gestion de projet	Analyse des besoins, conception, développement, tests

6.2 Bilan personnel

Ce projet m'a permis de mettre en pratique l'ensemble des compétences acquises durant ma formation BTS SIO option SLAM. La réalisation simultanée d'un client léger (PHP/MySQL) et d'un client lourd (Java/SQL) pour le même système d'information m'a confronté à des problématiques réelles de cohérence des données et d'architecture applicative.

Les principales difficultés rencontrées ont porté sur la synchronisation des deux bases de données et la gestion des sessions PHP. Ces obstacles ont été surmontés grâce à une analyse rigoureuse et à l'application des bonnes pratiques apprises en cours.

Ce projet constitue une démonstration concrète de ma capacité à concevoir et réaliser une solution informatique complète répondant aux besoins d'une PME locale.

Conclusion

Le projet Castellane Auto-Ecole répond pleinement aux attentes de l'épreuve E6 du BTS SIO SLAM. Il démontre la maîtrise des technologies web (PHP/MySQL) et desktop (Java/SQL), ainsi que la capacité à analyser les besoins d'un client réel et à y apporter une solution technique adaptée.

L'application web offre une vitrine professionnelle et un système d'inscription en ligne, tandis que l'application desktop fournit à l'équipe administrative les outils nécessaires à la gestion quotidienne de l'établissement (candidats, moniteurs, véhicules, cours).

L'ensemble du projet respecte les contraintes techniques, fonctionnelles et sécuritaires identifiées lors de la phase d'analyse, et s'inscrit dans une démarche de professionnalisation qui caractérise l'option SLAM du BTS SIO.